

TRABAJO PRÁCTICO Nº 3: SISTEMAS DE ARCHIVOS

Asignación de Bloques (Contigua, Enlazada, FAT e Indexada) y Estructura de Directorios

Ejercicio 1: Asignación Mediante Encadenamiento y Tabla FAT

Consigna: Considerando un almacenamiento secundario formado por 24 bloques en donde residen los archivos A, B, C, D y E de acuerdo al siguiente esquema:

Archivo	Localización Inicial	Bloques Adicionales	Longitud Total
Archivo A (Rojo)	B00	B12 → B18 → B07	4 bloques
Archivo B (Azul)	B21	B02 → B04 → B05	4 bloques
Archivo C (Verde)	B23	B17 → B01 → B08 → B16 → B11	6 bloques
Archivo D (Amarillo)	B03	B09 → B13 → B19 → B14	5 bloques
Archivo E (Naranja)	B06	(Sin bloques adicionales)	1 bloque

Nota: El resto de los bloques están libres.

Cómo se realizaría la implantación del sistema de archivos, utilizando la asignación de bloques mediante:

- a) Encadenamiento de bloques.
- b) Transformaciones de archivos orientados hacia bloques (TABLA FAT).

a) Encadenamiento de bloques

En este método de asignación no contigua, cada archivo se almacena como una lista enlazada de bloques de disco. Cada bloque físico asignado al archivo contiene tanto los datos útiles como un puntero al siguiente bloque de la secuencia. El directorio del sistema de archivos únicamente necesita almacenar la dirección del bloque inicial (y en algunos casos el bloque final). En la grilla a continuación se representa el almacenamiento secundario de 24 bloques (del B00 al B23, distribuidos en 4 filas por 6 columnas), donde cada celda identifica el bloque físico, el archivo al cual pertenece y su orden lógico relativo:

EJERCICIO 1: Asignación por Encadenamiento de Bloques

Memoria secundaria de 24 bloques (B00 - B23) | Grilla de 4 × 6



Figura 1: Mapa del almacenamiento secundario de 24 bloques bajo el esquema de encadenamiento de bloques.

Matriz de Bloques: Representación matricial del almacenamiento (Grilla de 4 × 6 bloques):

Fila / Rango	Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5	Col 6
Fila 1 (B00 - B05)	B00: A(1)	B01: C(3)	B02: B(2)	B03: D(1)	B04: B(3)	B05: B(4)
Fila 2 (B06 - B11)	B06: E(1)	B07: A(4)	B08: C(4)	B09: D(2)	B10: Libre	B11: C(6)
Fila 3 (B12 - B17)	B12: A(2)	B13: D(3)	B14: D(5)	B15: Libre	B16: C(5)	B17: C(2)
Fila 4 (B18 - B23)	B18: A(3)	B19: D(4)	B20: Libre	B21: B(1)	B22: Libre	B23: C(1)

b) Transformaciones de archivos orientados hacia bloques (TABLA FAT)

La asignación mediante Tabla de Asignación de Archivos (FAT, File Allocation Table) constituye una optimización directa del encadenamiento de bloques. En lugar de embeber el puntero de enlace dentro de cada bloque físico (lo que reduciría el espacio útil para datos y exigiría leer cada bloque de disco para

recorrer la cadena), se extraen todos los punteros y se centralizan en una tabla indexada por el número de bloque. De esta manera, cada entrada de la tabla representa un bloque físico y contiene la dirección del siguiente bloque de la cadena, una marca especial de fin de archivo (EOF / -1) o una indicación de que el bloque se encuentra Libre.

Entrada	Sig. Bloque	Archivo	Entrada	Sig. Bloque	Archivo
00	12	Archivo A	12	18	Archivo A
01	08	Archivo C	13	19	Archivo D
02	04	Archivo B	14	EOF / -1	Archivo D (Fin)
03	09	Archivo D	15	Libre	Libre
04	05	Archivo B	16	11	Archivo C
05	EOF / -1	Archivo B (Fin)	17	01	Archivo C
06	EOF / -1	Archivo E (Fin)	18	07	Archivo A
07	EOF / -1	Archivo A (Fin)	19	14	Archivo D
08	16	Archivo C	20	Libre	Libre
09	13	Archivo D	21	02	Archivo B
10	Libre	Libre	22	Libre	Libre
11	EOF / -1	Archivo C (Fin)	23	17	Archivo C

EJERCICIO 1: Cadenas de Asignación en Tabla FAT

Visualización de las listas enlazadas que conforman cada archivo

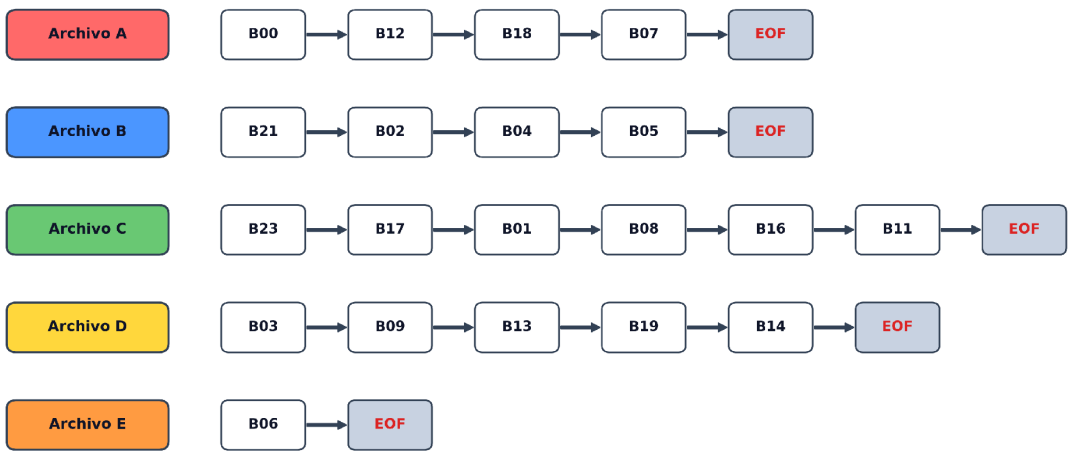


Figura 2: Diagrama de las cadenas de bloques enlazadas en la Tabla FAT para los archivos A, B, C, D y E.

Estado de Ocupación: Resumen del estado del almacenamiento:

- Total de bloques del disco: 24 bloques (B00 a B23).
- Bloques ocupados por archivos: 20 bloques (A: 4, B: 4, C: 6, D: 5, E: 1).
- Bloques libres disponibles: 4 bloques (B10, B15, B20 y B22).

Ejercicio 4: Encadenamiento, FAT y Modificaciones Dinámicas (Archivos Z, V, S, H, U)

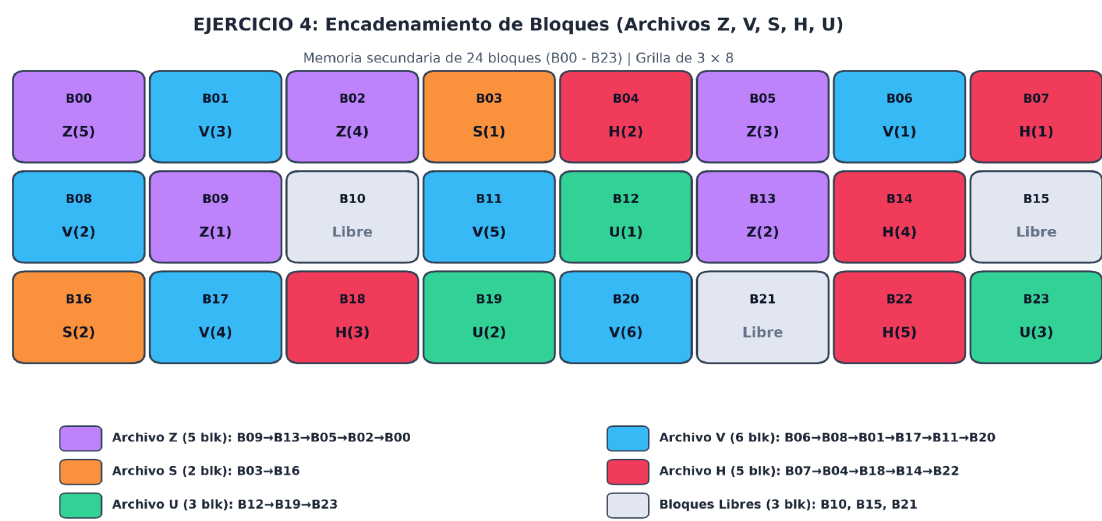
Definición del Sistema: En esta configuración del almacenamiento secundario de 24 bloques, se estructuran los archivos Z, V, S, H y U de acuerdo con las siguientes cadenas de asignación:

Archivo	Localización Inicial	Cadena de Bloques Enlazados	Longitud
Archivo Z	B09	B09 → B13 → B05 → B02 → B00	5 bloques
Archivo V	B06	B06 → B08 → B01 → B17 → B11 → B20	6 bloques
Archivo S	B03	B03 → B16	2 bloques

Archivo H	B07	B07 → B04 → B18 → B14 → B22	5 bloques
Archivo U	B12	B12 → B19 → B23	3 bloques

a) Encadenamiento de bloques

La memoria secundaria se organiza en una matriz de 3 filas × 8 columnas (24 bloques). La asignación y orden lógico de cada bloque físico se ilustra a continuación:



B06	V (Bloque 1)	B08
B07	H (Bloque 1)	B04
B08	V (Bloque 2)	B01
B09	Z (Bloque 1)	B13
B10	<i>Libre</i>	—
B11	V (Bloque 5)	B20
B12	U (Bloque 1)	B19
B13	Z (Bloque 2)	B05
B14	H (Bloque 4)	B22
B15	<i>Libre</i>	—
B16	S (Bloque 2)	EOF / -1
B17	V (Bloque 4)	B11
B18	H (Bloque 3)	B14
B19	U (Bloque 2)	B23
B20	V (Bloque 6)	EOF / -1
B21	<i>Libre</i>	—
B22	H (Bloque 5)	EOF / -1
B23	U (Bloque 3)	EOF / -1

Respuestas a Modificaciones del Sistema de Archivos

i) Eliminación del Archivo U: Si se elimina el archivo U, aparte de los bloques B10, B15 y B21 también quedarían libres los bloques B12, B19 y B23. Tras eliminarlo, esos 3 bloques adicionales quedan disponibles, sumando un total de 6 bloques libres en el disco (B10, B12, B15, B19, B21, B23). Las estructuras de los demás archivos no sufren ninguna alteración.

ii) **Agregado de un Archivo de Longitud 5 Bloques:** Si partimos del estado inicial solo tenemos 3 bloques libres (B10, B15, B21) pero necesitamos 5 espacios físicos para alojar el nuevo archivo. Por lo tanto, NO HAY ESPACIO SUFICIENTE en el almacenamiento para realizar el encadenamiento de bloques (faltarían 2 bloques para completar la solicitud).

iii) **Crecimiento del Archivo S en 4 Bloques:** Si el archivo S aumentara 4 bloques físicos, su cadena de asignación pasaría a requerir: B03 → B16 → nuevo → nuevo → nuevo → nuevo (longitud total de 6 bloques). Sin embargo, dado que inicialmente solo disponemos de 3 bloques libres (B10, B15, B21), el archivo S TAMPOCO PUEDE CRECER 4 bloques por insuficiencia de espacio en disco.

Ejercicios 5 y 6: Estructura de Directorios y Resolución de Rutas

En los sistemas de archivos jerárquicos (como UNIX/Linux), las rutas permiten ubicar de forma unívoca cualquier archivo o directorio. Se distinguen dos tipos fundamentales de rutas:

- Ruta Absoluta: Especifica la ubicación completa partiendo desde el directorio raíz ('/'). Es independiente del directorio de trabajo actual.
- Ruta Relativa: Especifica la ubicación tomando como punto de partida el directorio de trabajo actual (directorio activo). Utiliza la convención '.' para referirse al directorio actual y '..' para ascender al directorio padre.

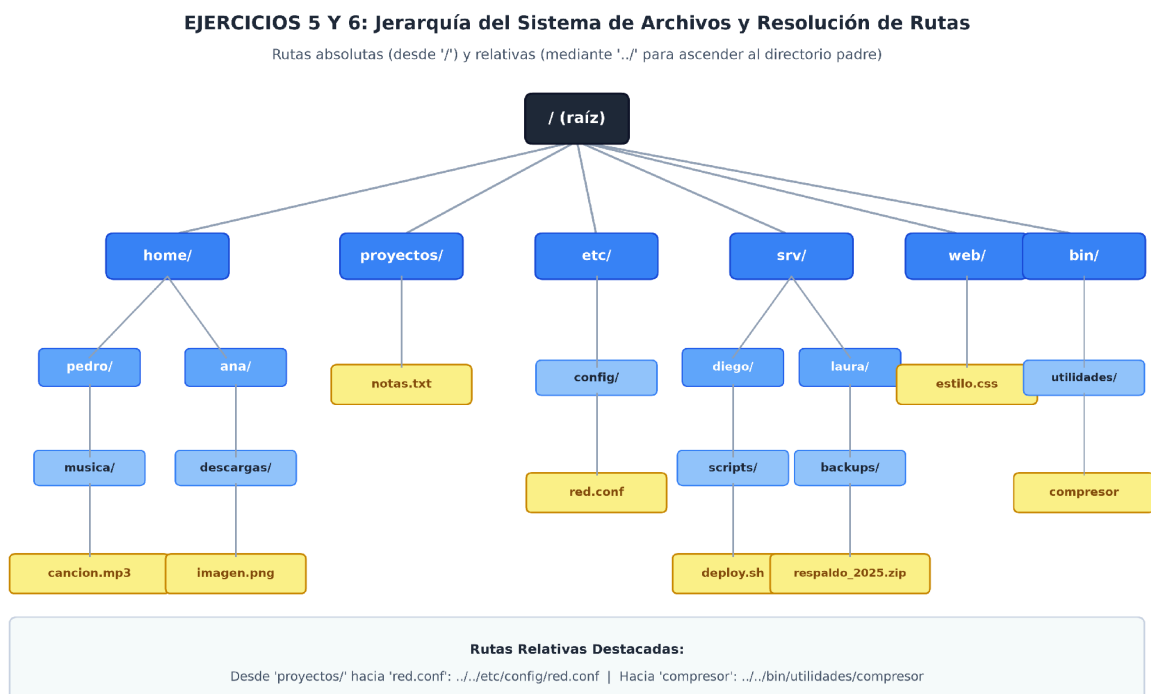


Figura 4: Árbol jerárquico del sistema de archivos correspondiente a los Ejercicios 5 y 6.

Ejercicio 5: Resolución de Rutas

a) **Rutas Absolutas:** Rutas de acceso absoluto para canción.mp3 e imagen.png:

- canción.mp3: /home/pedro/musica/cancion.mp3
- imagen.png: /home/ana/descargas/imagen.png

b) **Rutas Específicas:** Rutas solicitadas para notas.txt y red.conf:

- Ruta para 'notas.txt': /proyectos/notas.txt (Ruta absoluta)
- Ruta para 'red.conf': ../../etc/config/red.conf (Ruta relativa ascendiendo dos niveles desde el subdirectorio de trabajo hacia la raíz y navegando luego a etc/config/)

Ejercicio 6: Resolución de Rutas

a) **Rutas Absolutas:** Rutas de acceso absoluto para los archivos deploy.sh y respaldo_2025.zip:

- deploy.sh: /srv/diego/scripts/deploy.sh
- respaldo_2025.zip: /srv/laura/backups/respaldo_2025.zip

b) **Rutas Específicas:** Rutas solicitadas para estilo.css y compresor:

- Ruta para 'estilo.css': /web/estilo.css (Ruta absoluta)
- Ruta para 'compresor': ../../bin/utilidades/compresor (Ruta relativa ascendiendo dos niveles hacia la raíz y descendiendo por bin/utilidades/)

Ejercicio 7: Asignación Contigua y Fragmentación Externa

Fundamento Teórico: La asignación contigua exige que cada archivo o proceso ocupe un conjunto de bloques consecutivos contiguos en el disco. Esto ofrece un rendimiento excelente para accesos secuenciales y directos, pero presenta graves problemas de fragmentación.

i) Asignación Contigua para P1 (4 bloques requeridos): Para la asignación contigua necesitamos asignarle 4 bloques seguidos a P1. Al inspeccionar el mapa de almacenamiento, el único hueco libre contiguo existente está formado por los bloques B16 a B19 (B16, B17, B18, B19), los cuales son justamente 4 bloques libres continuos. Por consiguiente, se asigna con éxito el rango [B16, B19] a P1.

ii) Asignación para P2 (5 bloques requeridos) y Fragmentación Externa: P2 necesita 5 bloques libres en estado contiguo. Sin embargo, no existe ningún hueco libre contiguo de 5 bloques en el disco, a pesar de que el almacenamiento cuenta con 6 bloques libres en total.

 **Conclusión:** Para P2 NO SE PUEDE realizar la asignación debido al fenómeno de FRAGMENTACIÓN EXTERNA. La fragmentación externa ocurre cuando existe suficiente espacio de almacenamiento total libre

para satisfacer la petición, pero dicho espacio no se encuentra de forma contigua, sino fragmentado en bloques dispersos.

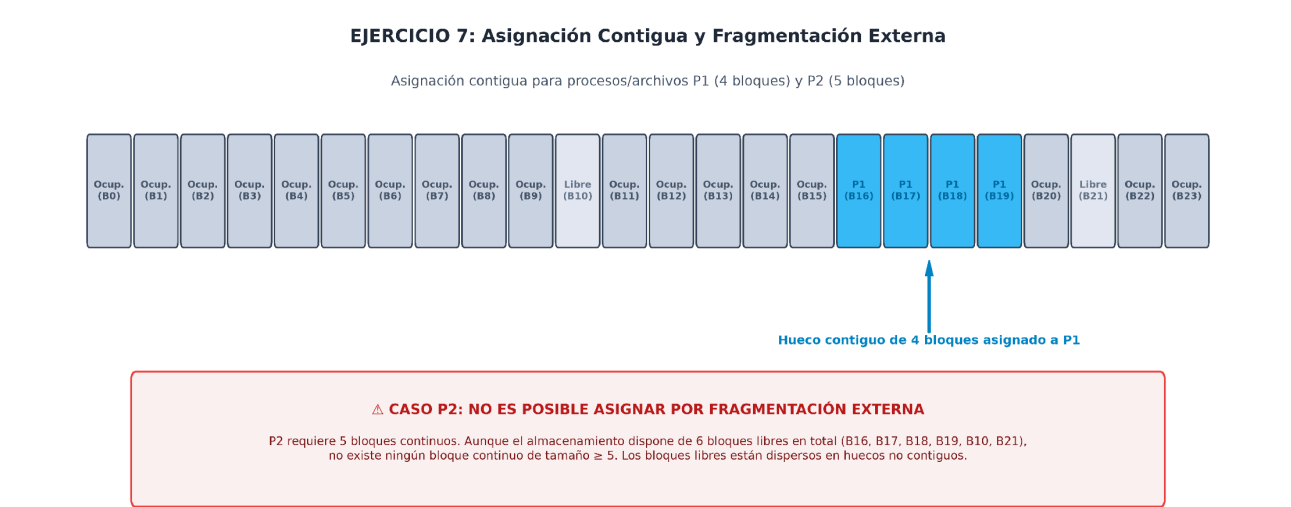


Figura 5: Mapa de asignación contigua en disco que ilustra el hueco asignado a P1 y la fragmentación externa para P2.

Ejercicio 8: Asignación Indexada con Límite de Entradas por Bloque Índice

Condiciones Iniciales y Reglas: En este problema se implementa el método de Asignación Indexada para la gestión de archivos en un almacenamiento de 16 bloques (del B00 al B15):

- Bloques ocupados inicialmente por datos (10 bloques): 00, 03, 05, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15.
- Bloques libres disponibles para índices (6 bloques): 01, 02, 04, 06, 08, 12.
- Restricción del sistema: Cada bloque de índice admite un máximo de 3 entradas. Si un archivo requiere más de 3 bloques de datos, se requerirán múltiples bloques de índice encadenados entre sí para cubrir la totalidad de sus entradas.

Archivo	Bloques de Datos	Cantidad de Datos	Bloques Índice Necesarios	Bloque(s) Asignado(s)
Archivo J1	B15, B14, B09	3 bloques	1 bloque índice	Bloque libre B01
Archivo J2	B05, B11, B00, B07, B13	5 bloques	2 bloques índice (encadenados)	Bloques libres B02 y B04
Archivo J3	B03, B10	2 bloques	1 bloque índice	Bloque libre B06

Encadenamiento Multinivel: Detalle del encadenamiento de bloques índice para J2:

Como el archivo J2 cuenta con 5 bloques de datos y cada bloque índice solo tiene capacidad para 3 entradas, se utiliza un esquema de encadenamiento entre bloques índices:

1. Bloque Índice B02 (Índice 1): Contiene los punteros a los 3 primeros bloques de datos [B05, B11, B00] y el puntero de enlace hacia el siguiente bloque índice (B04).
2. Bloque Índice B04 (Índice 2): Contiene los punteros a los 2 bloques de datos restantes [B07, B13] y la marca de fin de archivo (EOF).

Balance de Bloques Libres Remanentes: De los 6 bloques libres disponibles originalmente (B01, B02, B04, B06, B08, B12), se utilizaron 4 como bloques de índice (B01 para J1; B02 y B04 para J2; B06 para J3). Por consiguiente, quedan libres y no asignados los bloques: B08 y B12 (Total: 2 bloques libres remanentes).

EJERCICIO 8: Asignación Indexada (Máximo 3 Entradas por Bloque Índice)

Esquema multinivel / encadenado de bloques índices para archivos J1, J2 y J3

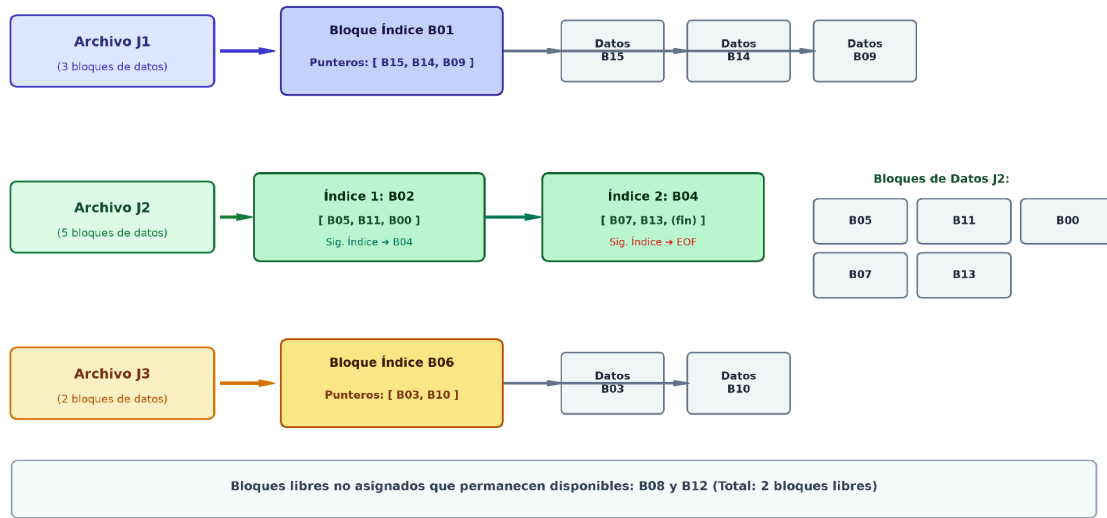


Figura 6: Esquema de asignación indexada con bloques índice encadenados para los archivos J1, J2 y J3.